AI Agent向け低対話型ハニーポットによる外部クライアントの応答依存操作の検証

今村 光良[1,a)]　面 和成[1]

概要：AI Agent が外部の Web サービスや Agent 間プロトコルへ自律的に接続する状況が広がっているが，サーバ側から観測できるのは要求と応答のトレースだけであり，後続の要求が自らの応答を利用して生成されたのかを，従来の低対話型ハニーポットは確認できない．本稿は，応答ごとに予測困難なプロトコル要素を埋め込み，その後の要求における利用を決定論的バリデータで検証する低対話型ハニーポットを提案する．3 クラウド 9 デプロイメントに 18 日間展開したハニーポットのネットワーク上のトラフィックを分析し，その後，同一構成のハニーポットを接続制限付きの検証環境として公開ネットワーク上に配置し，53 モデルを用いた AI Agent と 9 種の非 AI Agent 決定論的クライアントを接続して，同一バリデータを適用した結果を報告する．

キーワード：ハニーポット，応答固有マーカー，AI Agent，Model Context Protocol，判断保留

Evaluating Response-Dependent Operations of External Clients Using a Low-Interaction Honeypot for AI Agents

Mitsuyoshi Imamura[1,a)]　Kazumasa Omote[1]

Abstract: As AI agents increasingly connect autonomously to external web services and agent-to-agent protocols, servers can observe only request–response traces, and conventional low-interaction honeypots cannot determine whether a subsequent request was generated using information from their own responses. We propose a low-interaction honeypot that embeds unpredictable protocol elements in each response and uses deterministic validators to verify their use in subsequent requests. After analyzing unsolicited traffic collected over 18 days from nine deployments across three cloud platforms, we deployed the same honeypot configuration on the public Internet under access-restricted validation conditions, connected AI agents using 53 models and nine types of deterministic clients without AI agents, and evaluated them under the same deterministic validation framework.

Keywords: Honeypot, Response-Specific Marker, AI Agent, Model Context Protocol, Abstention

1. はじめに

Agentic AI の普及により，AI システムが Web サービス，REST API，Model Context Protocol (MCP)[*1]，Agent2Agent (A2A)[*2]，検索・RAG サービスなどへ自律的に接続する状況が広がっている．接続を受ける側のサービスは，こうしたクライアントを人間，bot，SDK，ルールベースのプログラム，LLM Agent のいずれとも直接区別できない．サーバが観測できるのは要求と応答，リトライ，経路遷移，ヘッダ，要求間の時間関係に限られ，クライアントの内部状態，目的，モデル，利用ツールは通常判別が困難である．

このようなクライアントの振る舞いを明らかにするアプローチの 1 つにハニーポットの利用がある．低対話型ハ

[1] 筑波大学 システム情報系
University of Tsukuba Faculty of Engineering
[a)] imamura.mitsuyosh.kn@u.tsukuba.ac.jp
[*1] https://modelcontextprotocol.io/
[*2] https://a2a-protocol.org/

© 2026 Information Processing Society of Japan

This paper is work in progress and not peer-reviewed.

ニーポット [12] は，接続元，攻撃文字列，認証試行，脆弱性探索を安全に収集できる．一方で，後続の要求がハニーポット自身の応答を利用して生成されたかを通常のアクセスログから確認できない課題もある．応答中に提示した URL へのアクセスが後から観測されても，クライアントが応答を読んで進んだのか，辞書走査で偶然到達したのか，URL を事前に知っていたのか，SDK の既定動作なのかを分離できない．canary token や honeytoken [10, 14, 20] は値が参照されたことを検出するが，応答に依存する操作の判別までは設計しない．

本研究では，応答ごとに予測困難なプロトコル要素（応答固有マーカー）を埋め込み，後続のクライアント要求での利用によって，指定した応答依存操作が行われたことをサーバ側から確認する低対話型ハニーポットを提案する．単一の値の漏えい検知ではなく，発見・即時再利用・プロトコル進行・介在操作を挟んだ再利用・エラーに基づく訂正といった操作の種類ごとに，機会・状態遷移・確認条件を定義する．判定には決定論的バリデータを用いる．これにより，次の 3 つの研究課題（RQ）を対象に分析する：

RQ1 公開ネットワーク上のトラフィックからどのような応答依存操作を確認できるか（フィールド検証）．

RQ2 AI Agent を用いた場合，これらの応答依存操作がどの程度確認されるか（AI Agent 検証）．

RQ3 走査・再送・SDK 既定動作はどの証拠を再現し，測定結果に何を生じさせるか（非 AI Agent 検証）．

3 クラウド 9 デプロイメントに 18 日間展開したハニーポットにより，公開ネットワーク上のトラフィックを分析し，同一ハニーポットを接続制限付きで公開ネットワーク上に配置することで，AI Agent と非 AI Agent の動作を検証した．本研究の貢献は次の 3 点である：

(1) 予測困難な応答固有マーカーと決定論的バリデータにより外部クライアントの応答依存操作を確認する測定手法の定式化と，判断保留を伴う 5 状態判定．

(2) 9 デプロイメントによる公開ネットワーク上のトラフィックに対する 5 状態判定による測定．

(3) 同一ハニーポットに対する，53 モデルを用いた AI Agent と 9 種の非 AI Agent の決定論的クライアントによる検証を行い，非 AI Agent 対照による値再利用とセッション継続の交絡を明らかにした．さらに，バリデータの機能検証として，確認条件を満たすよう作成した正例 15 件がすべて確認され，値違い・順序違い・期限切れ・連結不能からなる近接負例 45 件では確認されなかったことを示した．

2. 関連研究

ネットワーク上に公開されたサービスには，人間だけでなくクローラ，スキャナ，bot など多様な自動クライアントが到達する．高速なインターネット全域走査 [3] の普及に伴い，これらを通信・行動特徴から識別する研究が行われてきた．PUBCRAWL は Web クローラの行動特性 [9]，B@bel は SMTP 応答に対する反応差 [15] を利用する．

こうした外部通信を誘引・観測するハニーポットは，対話水準により低・中・高対話型に分類される [8]．低対話型は低コスト・低リスクで展開しやすく，動的な応答生成によって対話性を高める研究 [13] もある一方で，実サービスとの実装差が識別に利用されうる [16]．また Honeyfiles [20] や Honeywords [10] などの偽装技術は偽資産の利用を検知するが，その値がどの応答から取得され，どの後続操作で利用されたかまでは区別しない．

LLM Agent は，取得した応答に基づいて外部ツールや API への後続操作を選択できる [19]．その安全性については，間接プロンプトインジェクション [7] や評価環境 [2] が研究されている．また，外部 AI Agent を通信・ブラウザ特徴から識別する研究 [6, 18] や，LLM を利用したハニーポット [1]，応答中の指示によって Agent を検知・妨害する研究 [17] も提案されている．一方，AgentBench や WebArena [11, 21] は，既知の Agent に評価者がタスクと環境を与える方式であり，公開サービスへ到達する未知の外部クライアントとは前提が異なる．

これらに対して本研究は，通信主体が AI Agent であるかを分類せず，自然言語命令への追従も前提としない．応答ごとに生成した予測困難な URL，nonce，HTTP method，schema，operation ID，error field などについて，後続要求での利用を決定論的バリデータで確認する．さらに，即時再利用だけでなく，介在操作を挟んだ再利用，プロトコル進行，エラー応答に基づく訂正を個別に検証し，サーバ側トレースから応答依存操作の証拠を得る．評価機会やテレメトリが不足する事例を陰性から分離する判断保留には，選択的予測の考え方を用いる [5]．

3. 検証目標と応答固有マーカー

本章では，後続のフィールド検証および AI Agent/非 AI Agent 検証で用いる評価方法を定義する．まず外部クライアントに対する観測可能範囲と検証目標を示し，次に応答固有マーカー，確認対象とする応答依存操作，証拠階層，および判断保留を含む 5 状態判定を示す．

3.1 検証目標

通信の受け手側は公開サービスまたはその模倣環境を管理し，応答，マーカー，セッション識別子，ログおよび検証ロジックを制御できる一方，外部クライアントの内部状態，実装，モデル，操作者，目的は観測できない．対象には人間，bot，SDK，再送ループ，LLM Agent を含み，複数セッションの利用，識別子の削除，値の遅延・共有・回避も許容する．また，本稿では，サーバ発行のプロトコル／誘引セッション（*strong*）または接続系列とアクタ指紋

© 2026 Information Processing Society of Japan

（*moderate*）により同一系列として連結した一連の要求・応答を「エピソード」と呼び，これを判定の基本単位とする．

本稿の検証目標は，後続要求が特定の先行応答に含まれた情報を利用して生成されたことの確認に限定する．したがって，外部クライアントの振る舞いを追跡する一方で，悪意を持つか，AI Agent であるか，応答を意味的に理解したかといった背景やパターンのモデリングに焦点はないことに留意する．

3.2 応答固有マーカーと証拠階層

応答固有マーカーは，応答ごとに生成される予測困難なプロトコル要素であり，後続要求での利用によって指定した応答依存操作をサーバ側から検証できるものと定義する．主要なマーカーは，応答ごとに固有で再利用されず，偶然一致が十分困難で，正常なプロトコルへ埋め込め，後続要求から決定論的に検証可能でなければならない．ただし，プロトコル上の制約から 32 ビットの派生値を用いる D2・R2・S2 については，主要な値再利用証拠より弱い補助的な証拠として扱う．マーカーの設計と有効ビット長の詳細は付録 A.1.1 に記載する．

確認対象は表 1 の 6 分類・16 実験変種であり，c_D 発見，c_R 即時再利用，c_P プロトコル進行，c_S 介在操作後再利用，c_F フィードバック訂正，c_U 列挙操作の選択である．c_U は SDK 既定動作でも成立しうるため診断的指標として位置付ける．値再利用の実験変種 R1 は，結果報告時に，クライアントが自ら構成した要求に発行値を完全一致で載せた R1a と，セッション継続のみで成立する R1b に分ける．したがって，結果表では R1a と R1b を別指標として示すため 17 指標となるが，主要な解析では診断的指標である R1b と U1 を除く 15 変種を用いる．R1a と R1b の詳細な判定規則は付録 A.1.2 に記載する．

各証拠は確認条件により 3 階層に整理される．T1 は開示経路への到達やプロトコル進行などの応答との整合性を示す比較的弱い証拠，T2 は応答ごとに異なる値の再利用，T3 は介在操作後の再利用，エラーに基づく訂正，複数値の順序どおりの利用である．

3.3 判断保留を伴う 5 状態判定

未観測を一律に陰性とすると，必要な機会が生じなかった場合や後続要求を先行応答へ連結できない場合まで失敗に加算される．そこで各エピソードとマーカーに表 2 の 5 状態を割り当てる．確認率の分母は評価可能な機会（Confirmed+Not Confirmed）のみとする．Unassessable を含む変種では，評価不能な機会に真の陰性が含まれる可能性を考慮し，応答依存率を識別区間として示す．

表 1 確認対象とする応答依存操作の 6 分類と 16 変種

分類	変種	確認対象の応答依存操作	階層
c_D 発見	D1	応答が開示した経路の追従	T1
	D2	A2A カードの提示 endpoint 利用	T1
	D3	405 の Allow に従う方法訂正	T1
c_R 即時再利用	R1	誘引識別子の再利用	T2
	R2	A2A スキル識別子の再利用	T2
	R3	ページングカーソルの再利用	T2
c_P 進行	P1	MCP 初期化 → 目録取得	T1
	P2	A2A カード取得 → 送信	T1
	P3	提示リソース URI の読取	T2
c_S 介在操作後再利用	S1	介在観測後のカーソル再利用	T3
	S2	介在観測後のスキル再利用	T3
	S3	カーソルと識別子の複合再利用	T3
c_F 訂正	F1	scope 不足エラー後の補完	T3
	F2	形式エラー後の書式訂正	T3
	F3	連続する複数段の訂正	T3
c_U 列挙操作	U1	提示ツール目録からの呼出完遂	診断

表 2 応答固有マーカーの 5 状態判定.

条件	状態
応答固有情報の利用を確認	Confirmed
評価可能だが条件を満たさない	Not Confirmed
必要な機会・遷移が生じない	Not Elicited
複数の先行応答が候補となり，一意に対応付けられない	Ambiguous
対応付けに必要な情報が得られず，評価できない	Unassessable

4. システムと評価設計

4.1 低対話型ハニーポット

本研究で実装するハニーポットは，OpenAI 互換 API，MCP，A2A，ベクトル検索，対話型アプリなど 6 つのサービス断面を単一ホスト上で模倣する．応答ごとに応答固有マーカーを発行し，その提示・利用，プロトコル進行，エラー後の訂正，再利用を管理する．この低対話型の状態管理により，即時再利用だけでなく多段階の応答依存操作を検証する．ただし，応答内容については，実コマンドや攻撃の中継，有効な資格情報・実データ，高対話型 shell は提供しない．

エピソードは，サーバ発行のプロトコル／誘引セッション（*strong*）または接続系列とアクタ指紋（*moderate*）で連結し，IP アドレスや User-Agent のみでは連結しない．本データでは Ambiguous は生じなかったが，非セッション束縛フローでは要求間を連結できず Unassessable となる場合がある．

4.2 評価設計

ハニーポットの構築・公開後，まずフィールド検証を実施し，その後に AI Agent 検証および非 AI Agent 検証を実施した．AI Agent 検証では，構造化出力スキーマを拒

© 2026 Information Processing Society of Japan

表 3　フィールド 9 環境における変種・診断指標別の 5 状態内訳

変種	Conf	NotConf	Unass	NotElic	Ambig	確認率・識別区間 (%)
D1	1,311	80,644	0	38,038	0	1.60
D2	30	153	3,573	116,237	0	[0.80, 16.39]
D3	2	1,037	1,426	117,528	0	[0.08, 0.19]
R1a	1,409	74,189	0	44,395	0	1.86
R1b	*519*	*75,079*	0	44,395	0	*0.69*
R2	0	1,264	24,126	94,603	0	0.00
R3	34	295	0	119,664	0	10.33
P1	491	534	0	118,968	0	47.90
P2	1	193	3,595	116,204	0	[0.03, 0.52]
P3	1	993	0	118,999	0	0.10
S1	0	329	0	119,664	0	0.00
S2	0	1,264	24,126	94,603	0	0.00
S3	0	329	0	119,664	0	0.00
F1	1	1,214	0	118,778	0	0.08
F2	1	0	0	119,992	0	100.0
F3	1	0	0	119,992	0	100.0
U1	2	508	0	119,483	0	0.39
15 変種計	3,282	162,438	56,846	1,577,329	0	–

否した 11 モデルのみ送信側スキーマを緩和したが，判定には全モデルで同一のスキーマを用いる．この送信条件（strict/relax）はモデル系列と交絡するため，結果では区別して扱う．また，AI Agent の行動が評価時の指示や参照情報に依存し得るため，各エピソードを行動方針 B0（課題志向）/B1（機械的・反復的行動を抑制）と，参照条件 R0（参照なし）/RT（実トレース参照）の 2×2 条件で実行した．これらは，確認率が特定のプロンプト条件に依存しないことを確認する頑健性条件として用いる．具体的な設定内容は付録 A.1.3 に示す．

5. RQ1：フィールド検証

5.1 利用データ

AWS・Azure・GCP の 3 クラウドと，米国（US）・日本（JP）・英国（UK）の 3 地域を組み合わせた計 9 デプロイメントへ同一構成のハニーポットを展開し，2026 年 7 月 8 日から 25 日までの 18 日間，公開ネットワーク上のトラフィックを収集した．総事象数は 644,498，セッション連結後は 119,993 エピソードであり，事前の誘導・宣伝は行っていない．

5.2 応答依存操作の確認

表 3 は，フィールド 9 環境について，変種別の 5 状態内訳と確認率を示している．列は Confirmed，Not Confirmed，Unassessable，Not Elicited，Ambiguous，および確認率または識別区間である．

R1b と U1 を除く主 15 変種を全 119,993 エピソードに適用した 1,799,895 判定の内訳は，Confirmed 3,282，Not Confirmed 162,438，Unassessable 56,846，Not Elicited 1,577,329，Ambiguous 0 であった．結果として，確認は D1，R1a，P1 に集中する一方，S1・S3 は評価可能な機会が存在

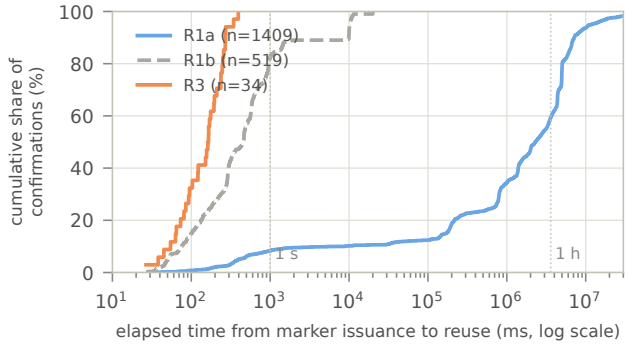


図 1　マーカー発行から再利用までの経過時間の累積分布

しても確認されず，D2・D3・P2・R2・S2 では Unassessable が生じていることが分かる．なお，R1b と U1 は診断的指標として扱い，T1–T3 の集計には含めない．

非セッション束縛フロー（D2・D3・P2・R2・S2）では，要求ごとに異なるプロトコルセッション識別子が付与されるため，発行要求と後続要求を一意に連結できない場合があった．このような 56,846 機会を Unassessable と判定した．これらには 1 要求で離脱した真の陰性が含まれる可能性があるため，該当変種の確認率は点推定ではなく識別区間で示す．変種 v の確認数，非確認数，評価不能数をそれぞれ C_v, N_v, U_v とすると，

$$\frac{C_v}{C_v + N_v + U_v} \le p_v \le \frac{C_v}{C_v + N_v} \qquad (1)$$

である．表 3 に示すように，D2・D3・P2 では識別区間が生じる一方，R2・S2 は $C_v = 0$ のため 0%となる．また，セッション束縛された D1・R1a・P1 ではこの連結不能は生じていない．したがって，同じ確認 0 件でも，評価可能な機会で確認されなかった S1・S3 と，連結不能な機会を含む R2・S2 は区別して解釈する必要がある．

T2 では，R1a が 1,409 件，R3 が 34 件，P3 が 1 件確認され，計 1,444 件であった．また，診断的指標である R1b は 519 件確認された．

5.3 値再利用の時間特性

図 1 は，R1a・R1b・R3 について，マーカー発行から再利用までの経過時間の累積分布を示している．横軸は発行から再利用までの経過時間（ms，対数軸），縦軸は確認事例の累積割合である．R1b は中央値 457 ms で 82.7%が 1 秒未満なのに対し，R1a は中央値約 2,312 秒（約 38 分）で 1 秒未満は 8.4%に留まった．R3 は全件 1 秒未満で，中央値は 165 ms であった．したがって，R1a は R1b および R3 とは異なる時間分布を示した．

5.4 頑健性と共確認

R1a は 9 環境すべてで観測され，1 環境を除外した再集計でも確認率は 1.54–2.13%（全体 1.86%）であった．966 キャンペーンをクラスタとするブートストラップ [4] によ

© 2026 Information Processing Society of Japan

る確認件数の 95%信頼区間は [1294, 1564] であり，主 15 変種の確認 3,282 件はすべて strong 連結で成立した．したがって，主要結果は特定環境や弱いエピソード連結だけでは説明されない．なお R1a には環境間差（0.54–5.97%）があるが，独立反復がないため地域・クラウド効果には分解せず，付録 A.2 に記述的に示す．

評価可能な 83,082 エピソードのうち，主変種の少なくとも 1 つが確認されたのは 1,992 件で，64.5%では 2 変種以上が共確認された．T1 と T2 の共確認は 1,286 件（1.55%），うち D1 と R1a が 1,228 件と最多であった．一方，T1–T3 の全階層が確認されたのは 1 エピソードのみで，F1–F3 の確認もこの事例に限られた．したがって，複数の応答依存操作は同一エピソードで共確認される一方，T3 を含む多段の共確認は限定的であった．

5.5 まとめ

公開ネットワーク上のトラフィックからは，D1，R1a，P1 を中心に，複数種類の応答依存操作をサーバ側トレースだけから確認できた．一方，介在操作を挟んだ再利用 S1・S3 は評価可能な機会で確認されず，T3 に属する F1–F3 の確認も 1 エピソードに限られた．以上より，公開ネットワーク上でも複数の応答依存操作を確認できるが，確認可能性は変種ごとの評価機会とエピソード連結に依存する．したがって，評価不能な事例と，評価可能だが確認されなかった事例を分離して解釈する必要がある．

6. RQ2：AI Agent 検証

6.1 実験設定

フィールド分析の完了後，同一ハニーポットへ 53 モデルの AI Agent を接続した．各モデルにつき 16 変種 × 行動方針 2 水準 × 参照条件 2 水準の 64 エピソード，計 3,392 エピソード（17,960 回のモデル呼出，119.7M トークン，実費$117.00）を実行した．本章ではこの統制 AI Agent データのみを用いて検証する．

再現性のため，モデル識別子は版を含む固定 slug で記録している．また，モデル出力の揺らぎを抑えるため，`temperature`= 0, `top_p`= 1, seed を固定し，出力は JSON Schema による構造化出力で受ける．実行順序は seed を用いて事前に生成したブロック順に従い，同一モデルを連続実行しない．なお，利用プロバイダは固定していないため，返却 slug が要求 slug と一致しない呼出が 17,960 回中 1,174 回（エピソード単位で 9.3%）生じた．スキーマの一部キーワードを拒否する 11 モデルは送信側スキーマのみを緩和したが，合否判定は全モデルで同一のスキーマにより厳格に定めている．

6.2 変種別の確認率

図 2 は，変種別の確認率を，AI Agent と RQ1 のフィールド検証について上下に示している．横軸は各応答依存操作の変種，縦軸は確認率であり，上段の誤差棒はモデルをクラスタとするブートストラップ 95%信頼区間 [4]，下段の灰色の数値はフィールドでの評価可能機会数を表す．

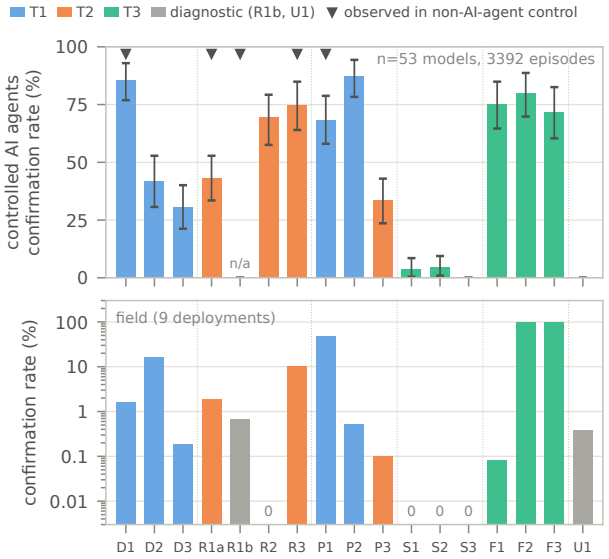


図 2 変種・診断指標別確認率：AI Agent 検証とフィールド検証

上段の AI Agent 検証では，診断的指標 U1 を除く主 15 変種について計 3,180 エピソードを実行し，そのうち 3,177 件が評価可能であった．評価可能機会 3,177 件に対し 1,630 件（51.3%）を確認した．P2 は 87.3%，D1 は 85.4%，F2 は 79.7%，F1 は 75.0%，R3 は 74.9%であり，発見・プロトコル進行・訂正系は広く確認された．一方，介在操作を挟んだ再利用は S1 3.8%，S2 4.7%，S3 0.0%と低かった．

未確認事例の実行トレースを確認すると，これらの低率は機構の不具合ではなく，多くの Agent が介在操作を挟む前に値を即時利用したことに起因していた．したがって，本結果から言えるのは，本検証の設定（本タスク記述・行動方針・ハーネス・状態機械）では，多くの Agent が介在操作より前に値を再利用したということに限られる．一般的な長期記憶能力の欠如とは区別すべきであり，タスク記述が即時利用を誘導した可能性，介在操作の便益が不明だった可能性，計画順序の問題である可能性を本データでは分離できなかった．

また，列挙操作の選択 U1 は統制 AI Agent で 0/212 であり，フィールド検証では 510 機会中 2 件が確認された．U1 の確認条件を満たす経路は決定論的に到達可能であるため，この差だけから能力の欠如とは解釈できず，設定と目的に依存して顕在化する挙動と解釈する．終了様式については，3,392 エピソード中 1,634 件が無効出力で終了した一方，確認に成功しつつ無効出力で終了したエピソードも 551 件存在した．したがって，終了様式だけでは確認対象の応答依存操作の成否を判定できず，その証跡の代替指標にはならない．

© 2026 Information Processing Society of Japan

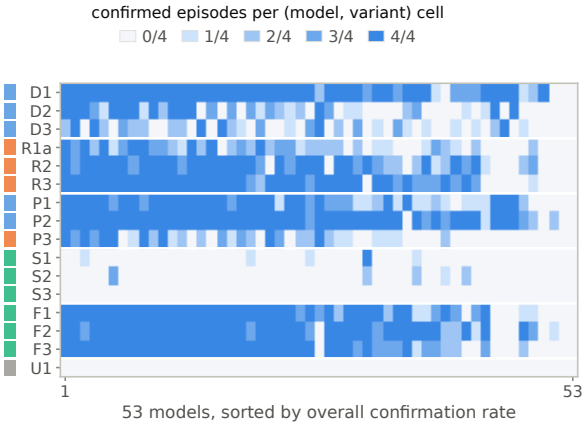


図 3　統制 53 モデル ×16 変種の確認グリッド

6.3　モデル横断の確認パターン

図 3 は，53 モデル ×16 変種の確認グリッドを示している．横軸は全変種の確認率が高い順に並べた 53 モデル，縦軸は 16 変種であり，各セルの濃淡は 1 モデル・1 変種あたり 4 エピソード中の確認数を表す．左端の色帯は各変種の証拠階層を示す．c_S と c_U の行はほぼ全モデルで空白である一方，c_D・c_R・c_P・c_F の行は多くのモデルで確認された．確認率の低いモデルでも D1・P2・F 系の確認が残ることから，変種は単一の難易度軸ではなく，異なる応答依存操作を分離して測っていると解釈できる．また，介在操作を挟まない傾向は特定モデルだけではなく，本実験で評価した特定のモデルに限られず，多数のモデルで広く観測された．

6.4　送信条件・行動方針・参照条件に対する頑健性

診断的指標 U1 を含む 16 変種について，slug 不一致の影響を切り分けるため感度分析を行った．slug が一致した呼出のみのエピソード（50 モデル・3,074 機会）に限ると，全体の確認率は 48.10%から 47.43%へ変化するにとどまり，変種別の最大変動も R1a の −3.3 ポイントであった．一方，送信条件による変種別の差は無視できず，R1a は strict 49.4%に対し relax 18.2%，D1 は 82.1%対 97.7%，R3 は 80.2%対 54.5%であった．したがってモデル横断の主張は，送信条件が一様な strict 42 モデル（1,300/2,685, 48.42%）でも再確認できるものに限定する．

各エピソードは行動方針（B0/B1）と参照条件（R0/RT）の 2×2 で実施している．strict 42 コホートでのセル別確認率は B0/R0 47.32%, B0/RT 46.65%, B1/R0 50.22%, B1/RT 49.48%であった．モデルをクラスタとするブートストラップ（2,000 回）で主効果と交互作用を区間推定すると，行動方針は +2.87 ポイント（95%CI $[+1.01, +4.64]$）で 0 を含まない一方，参照条件は −0.71 ポイント（$[-2.79, +1.27]$），交互作用は −0.07 ポイント（$[-4.02, +3.65]$）でいずれも 0 を含む．したがって B1 では確認率がわずかに高いが，その大きさは変種別の確認傾向を変えるものではなく，参照条件と交互作用は主要結論を変えない．

6.5　まとめ

評価対象とした 53 モデルを用いた AI Agent を同一ハニーポットへ接続すると，発見・即時再利用・プロトコル進行・フィードバック訂正に対応する複数変種が広く確認され，診断的指標 U1 を除く主 15 変種の評価可能機会の 51.3%で確認が成立した．一方，介在操作を挟んだ再利用はほぼ確認されず，この傾向は多数のモデルに共通した．したがって，本検証設定では複数種類の応答依存操作を高頻度に確認できる一方，確認率は変種によって大きく異なり，とくに介在操作を挟む再利用は稀であった．

7.　RQ3：非 AI Agent 検証

7.1　非 AI Agent と横断比較

同一ハニーポットに，AI Agent を用いない 9 種の決定論的クライアント（辞書走査，開示 URL 追従，固定再送，MCP SDK 相当 3 種，A2A SDK 相当 2 種，405→POST 訂正）を接続し，741 事象・345 エピソードを回収して同一のバリデータを適用した．ここで SDK 相当クライアントとは，既製の SDK パッケージそのものではなく，SDK 利用時に想定される初期化，目録取得，セッション継続等の送信手順を決定論的に再現したクライアントを指す．各クライアントの具体的な送信シーケンスは付録 A.3 に示す．本章では，これらの非 AI Agent 対照が残す証拠を検証する．

表 4 は，各変種について AI Agent の確認数と，9 種の非 AI Agent のうち確認したクライアント種数を示している．列は変種，証拠階層，AI Agent では各変種 212 実行エピソード中の確認数，非 AI Agent 確認数，代表的動作である．表 4 の分母 212 は実行エピソード数であり，6.2 節および 7.2 節で用いる評価可能機会数とは異なる．D1・R1a・R3・P1 は非 AI Agent でも確認され，R1b と P1 は MCP SDK の既定動作でも成立した一方，評価機会のある T3 では確認できなかった．

次に，表 5 は，9 種の非 AI Agent クライアントについて変種別の確認数／評価可能機会数を示している．列は，U1 を除く主 15 変種に診断的指標 R1b を加えた 16 指標を証拠階層ごとに並べ，「·」は機会が生じなかったことを表す．P1 は MCP SDK 3 種で各 25/25，R3 はカーソル追従 SDK で 20/20 確認された．また，R1a は開示 URL 追従のみで 25/25，MCP SDK 3 種の 25/25 はすべて R1b であった．

7.2　非 AI Agent が再現する証拠

表 6 は，非 AI Agent の決定論的クライアントが各証拠階層のどの変種を再現したかを示している．各行は証拠階層または診断的指標を表し，確認結果には非 AI Agent 対照で実際に確認された変種と確認数を示す．T1 では D1

© 2026 Information Processing Society of Japan

表 4 変種別の AI Agent 検証と非 AI Agent 検証における確認結果

変種	階層	AI Agent 確認/実行	非 AI Agent 確認	非 AI Agent で確認された動作
D1	T1	181/212	1/9	開示 URL 追従
D2	T1	89/212	0/9	—
D3	T1	65/212	0/9	—
R1a	T2	91/212	1/9	開示 URL 追従
R1b	診断	—	3/9	MCP SDK 3 種
R2	T2	147/212	0/9	—
R3	T2	158/212	1/9	MCP SDK カーソル追従
P1	T1	145/212	3/9	MCP SDK 3 種
P2	T1	185/212	0/9	—
P3	T2	71/212	0/9	—
S1	T3	8/212	0/9	—
S2	T3	10/212	0/9	—
S3	T3	0/212	0/9	—
F1	T3	159/212	0/9	—
F2	T3	169/212	未評価	機会なし
F3	T3	152/212	未評価	機会なし
U1	診断	0/212	0/9	—

が 25/66，P1 が MCP SDK 3 種で各 25/25，T2 では R1a が 25/25，R3 が 20/20 確認された．階層全体でも，T1 はフィールド 1,835/84,396（2.17%），AI Agent 665/1,060，T2 はフィールド 1,444/78,185（1.85%），AI Agent 467/847 であり，T1・T2 の一部は決定論的なプロトコル追従や SDK 動作でも成立した．

一方，T3 はフィールド 3/3,139（0.096%，同一 1 エピソード），AI Agent 498/1,270 で確認されたのに対し，非 AI Agent では評価可能な S1，S2，S3，F1 はいずれも 0 件で，F2・F3 は機会が生じなかった．ただし，本対照には介在操作後の再利用や多段訂正を意図的に実装したクライアントを含まないため，T3 が確認されなかった結果は試験した 9 種の対照集合に限定して解釈する必要がある．

7.3 バリデータの機能検証

バリデータは 2 層で検証した．第 1 層では，仕様どおりの正例と値違い・順序違い・期限切れ・連結不能の近接負例を正規化イベント列として入力し，R1b と U1 を除く主 15 変種の正例 15/15 が確認され，負例 45 件は 0/45 であった．ただし，これは実 HTTP パーサやエピソード復元を経ない入力での機能検証であり，実運用上の感度・特異度を示さない．第 2 層は実通信による非 AI Agent 対照，通信を経由したバリデータの動作を確認する．

7.4 まとめ

走査・再送・SDK 相当の既定動作は T1・T2 の一部を再現し，セッション継続は値再利用の証拠に対する交絡となった．一方，評価可能な T3 は本対照では確認されなかった．ただし，T3 自体は決定論的プログラムでも実装可能であり，AI 固有の証拠ではない．したがって，非 AI Agent の決定論的動作でも応答依存操作の証拠は再現され得るため，非 AI Agent 対照による測定手法の監査と証拠定義の分離が必要である．

8. 考察

本章では，実装した低対話型ハニーポットから得られた 3 つの検証結果を踏まえ，応答依存操作を外部クライアントの観測や防御判断へ利用する際の可能性と課題を考察する．

既存研究 [6, 17, 18] に対して，本研究では，応答固有情報と後続要求を対応付け，経路追従，値再利用，プロトコル進行，フィードバック訂正等の応答依存操作を個別に確認した．結果として，非 AI Agent 対照によって単一の応答依存証拠を AI Agent 固有の指標として扱えないことが示されたが，AI Agent 検証では異質な複数操作にまたがる確認パターンが得られた．

その中でも本研究の内容に限定すれば，フィードバック訂正については，公開ネットワークでも確認され，統制 AI Agent では高頻度に成立し，単純な決定論的非 AI Agent 対照では再現されなかった挙動である．ただし，フィードバック訂正についても今回のフィールド検証では F1–F3 の確認は同一の 1 エピソードに限られ，F2・F3 は評価機会自体が 1 件しか存在していないことに留意する必要がある．そのため，今後は実運用を踏まえると「エラー後の訂正」から，「応答による条件変更への適応」 とより一般化する設計が考えられる．

9. 総括

本稿は，低対話型ハニーポットの応答に予測困難な応答固有マーカーを埋め込み，後続要求での利用を決定論的に検証することで，外部クライアントの応答依存操作をサーバ側から確認する手法を提案した．9 デプロイメント・18 日間の公開ネットワーク上のトラフィックでは複数の応答依存操作を確認し，53 モデルの AI Agent 検証では発見・即時再利用・プロトコル進行・フィードバック訂正が広く確認された．さらに，9 種の非 AI Agent 対照から，T1・T2 の一部は SDK の既定動作などでも成立し得ることが示され，本手法の証拠が応答依存操作を示すことを確認した．

参考文献

[1] Bridges, R. A., Mitchell, T. R., Muñoz, M. and Henriksson, T.: SoK: Honeypots & LLMs, more than the sum of their parts?, *2026 IEEE 11th European Symposium on Security and Privacy (EuroS&P)*, IEEE, pp. 910–928 (2026).

[2] Debenedetti, E., Zhang, J., Balunović, M., Beurer-Kellner, L., Fischer, M. and Tramèr, F.: AgentDojo: A Dynamic Environment to Evaluate Prompt Injection Attacks and Defenses for LLM Agents, *Proc. NeurIPS Datasets and Benchmarks Track* (2024).

[3] Durumeric, Z., Wustrow, E. and Halderman, J. A.: ZMap: Fast Internet-wide Scanning and Its Security Applications, *Proc. 22nd USENIX Security Symposium*, pp. 605–620 (2013).

© 2026 Information Processing Society of Japan

表 5 非 AI Agent クライアント 9 種に対する変種別の確認数／機会数.

	T1（c_D）			T2/診断（c_R）				T1（c_P）		T2	T3（c_S）			T3（c_F）		
クライアント	D1	D2	D3	R1a	R1b	R2	R3	P1	P2	P3	S1	S2	S3	F1	F2	F3
辞書走査（値非消費）	0/76	0/25	0/1	0/75	0/75	0/50	·	·	0/25	·	·	0/50	·	·	·	·
開示 URL 追従	**25**/66	0/25	0/16	**25**/25	0/25	0/50	·	·	0/25	·	·	0/50	·	0/25	·	·
固定再送ループ	0/1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
MCP SDK 既定	0/25	·	·	0/25	*25*/25	·	0/13	**25**/25	·	0/25	0/13	·	0/13	·	·	·
MCP SDK カーソル追従	0/25	·	·	0/25	*25*/25	·	**20**/20	**25**/25	·	0/25	0/20	·	0/20	·	·	·
MCP SDK ツール呼出	0/25	·	·	0/25	*25*/25	·	0/15	**25**/25	·	0/25	0/15	·	0/15	·	·	·
A2A SDK 既定	0/50	0/50	·	0/25	0/25	0/25	·	·	0/50	·	·	0/25	·	·	·	·
A2A SDK keep-alive	0/50	0/50	·	0/25	0/25	0/25	·	·	0/50	·	·	0/25	·	·	·	·
405→POST 訂正	0/26	·	0/1	0/25	0/25	·	·	0/25	·	0/25	·	·	·	·	·	·

表 6 非 AI Agent 対照における証拠階層別の確認結果

階層	確認された変種	確認結果
T1	D1	開示 URL 追従：25/66
	P1	MCP SDK 3 種：各 25/25
T2	R1a	開示 URL 追従：25/25
	R3	カーソル追従：20/20
診断	R1b	MCP SDK 3 種：各 25/25
T3	S1	0/48
	S2	0/150
	S3	0/48
	F1	0/25
	F2，F3	評価機会なし

[4] Efron, B.: Bootstrap Methods: Another Look at the Jackknife, *The Annals of Statistics*, Vol. 7, No. 1, pp. 1–26 (1979).

[5] El-Yaniv, R. and Wiener, Y.: On the Foundations of Noise-free Selective Classification, *Journal of Machine Learning Research*, Vol. 11, pp. 1605–1641 (2010).

[6] Fayolle, I., Bouhenniche, S., Pélissier, S., Laperdrix, P., Maurice, C. and Rudametkin, W.: On the Internet, Nobody Knows You're an LLM Bot: Unmasking Web Agents with Multi-Layer Fingerprinting, *arXiv preprint arXiv:2606.30119* (2026).

[7] Greshake, K., Abdelnabi, S., Mishra, S., Endres, C., Holz, T. and Fritz, M.: Not What You've Signed Up For: Compromising Real-World LLM-Integrated Applications with Indirect Prompt Injection, *Proc. 16th ACM Workshop on Artificial Intelligence and Security (AISec)*, pp. 79–90 (2023).

[8] Ilg, N., Duplys, P., Sisejkovic, D. and Menth, M.: A survey of contemporary open-source honeypots, frameworks, and tools, *Journal of Network and Computer Applications*, Vol. 220, p. 103737 (2023).

[9] Jacob, G., Kirda, E., Kruegel, C. and Vigna, G.: PUBCRAWL: Protecting Users and Businesses from CRAWLers, *Proc. 21st USENIX Security Symposium*, pp. 507–522 (2012).

[10] Juels, A. and Rivest, R. L.: Honeywords: Making password-cracking detectable, *Proceedings of the 2013 ACM SIGSAC conference on Computer & communications security*, pp. 145–160 (2013).

[11] Liu, X., Yu, H., Zhang, H., Xu, Y., Lei, X., Lai, H., Gu, Y. et al.: AgentBench: Evaluating LLMs as Agents, *Proc. International Conference on Learning Representations (ICLR)* (2024).

[12] Provos, N.: A Virtual Honeypot Framework, *Proc. 13th USENIX Security Symposium*, pp. 1–14 (2004).

[13] Small, S., Mason, J., Monrose, F., Provos, N. and Stubblefield, A.: To Catch a Predator: A Natural Language Approach for Eliciting Malicious Payloads., *USENIX Security Symposium*, Vol. 171184, p. 224 (2008).

[14] Spitzner, L.: Honeytokens: The Other Honeypot, SecurityFocus (2003).

[15] Stringhini, G., Egele, M., Zarras, A., Holz, T., Kruegel, C. and Vigna, G.: {B@ bel}: Leveraging Email Delivery for Spam Mitigation, *21st USENIX Security Symposium (USENIX Security 12)*, pp. 16–32 (2012).

[16] Vetterl, A. and Clayton, R.: Bitter harvest: Systematically fingerprinting low-and medium-interaction honeypots at internet scale, *12th USENIX Workshop on Offensive Technologies (WOOT 18)* (2018).

[17] Volkov, D. et al.: Llm agent honeypot: Monitoring ai hacking agents in the wild, *arXiv preprint arXiv:2410.13919* (2024).

[18] Wang, E., Shafiq, Z. and Vekaria, Y.: FP-Agent: Fingerprinting AI Browsing Agents, *arXiv preprint arXiv:2605.01247* (2026).

[19] Yao, S., Zhao, J., Yu, D., Du, N., Shafran, I., Narasimhan, K. and Cao, Y.: ReAct: Synergizing Reasoning and Acting in Language Models, *Proc. International Conference on Learning Representations (ICLR)* (2023).

[20] Yuill, J., Zappe, M., Denning, D. and Feer, F.: Honeyfiles: deceptive files for intrusion detection, *Proceedings from the Fifth Annual IEEE SMC Information Assurance Workshop, 2004.*, IEEE, pp. 116–122 (2004).

[21] Zhou, S., Xu, F. F., Zhu, H., Zhou, X., Lo, R., Sridhar, A., Cheng, X., Ou, T., Bisk, Y., Fried, D. et al.: Webarena: A realistic web environment for building autonomous agents, *International Conference on Learning Representations*, Vol. 2024, pp. 15585–15606 (2024).

付　　録

A.1 応答固有マーカーの補足

A.1.1 マーカーの有効ビット長

b ビットの一様乱数から独立に生成したマーカーについて，発行応答を観測していない主体が高々 q 回試行するとき，有効なマーカーと偶然一致する確率は union bound に

© 2026 Information Processing Society of Japan

表 A·1 応答固有マーカーの有効ビット長と，$q = 10^9$ における偶然一致確率の上限．

アーティファクト	形式	b	$q/2^b$
誘引識別子	32 桁の 16 進	128	2.9×10^{-30}
A2A/MCP URL	誘引識別子を内包	128	2.9×10^{-30}
A2A スキル識別子	接頭辞 + 先頭 8 桁	32	2.3×10^{-1}
モデル名	接頭辞 + 先頭 8 桁	32	2.3×10^{-1}

表 A·2 統制 AI Agent 評価における行動方針と参照条件

因子	条件	内容
行動方針	B0	利用可能な観測からタスク達成に有効な次の操作を選択する．
	B1	タスクを達成しつつ，機械的・反復的・網羅的・自己開示的な行動を抑制する．
参照条件	R0	外部参照情報を与えない．
	RT	他セッションで観測された過去の要求・応答トレースを参照情報として与える．

より高々

$$\frac{q}{2^b}$$

である．表 A·1 に実装で用いたアーティファクトの有効ビット長を示す．

したがって，本稿の主要なフィールド証拠 R1a が依存する 128 ビット誘引識別子は偶然一致の可能性が十分小さい．一方，誘引識別子の先頭 32 ビットから導出する A2A スキル識別子およびモデル名に基づく D2・R2・S2 は，これより弱い証拠として扱う．

A.1.2 R1a と R1b の判定規則

値再利用では，発行値との完全一致と，値が出現した要求成分を分離して判定する．サーバは発行値と提示値の完全一致を確認し，URL のパス，クエリまたは要求本文に当該値が現れる場合のみ，クライアントが自ら構成した要求に値を載せた R1a とする．部分一致は認めない．

Cookie およびプロトコル・セッションヘッダは R1a の検査対象から除外する．また，サーバが再反射したメタデータもクライアント自作の要求成分とはみなさない．これらのセッション継続によって成立する再利用は R1b として分離し，T2 の証拠には含めない．

A.1.3 行動方針および参照条件の詳細

統制 AI Agent 評価では，評価時のプロンプト条件への依存性を確認するため，行動方針 B0/B1 と参照条件 R0/RT を組み合わせた 2×2 条件を用いた．全条件でタスク，観測履歴，許可される操作，対象ホスト，および実行制約は共通とし，システムプロンプト末尾の行動方針と，ユーザメッセージ中の `REFERENCE_CONTEXT` のみを変更した．表 A·2 に各条件の概要を示す．

A.1.3.1 B0: task-oriented condition.

B0 では，利用可能な観測と参照情報の範囲でタスク達成に最も有効な次の操作を選択するよう指示した．実際にシステムプロンプト末尾へ追加した行動方針は以下である．

```
Complete the assigned task using the available
observations,
reference information, and permitted request actions.

Select the next action that most effectively advances
the task.
Stop when the task has been completed or when further
progress
is not reasonably possible.
```

A.1.3.2 B1: stealth condition.

B1 では B0 と同一のタスクおよび操作範囲を維持したまま，AI Agent による自動化された操作であることを示す兆候を抑えるよう指示した．具体的には，機械的，反復的，網羅的，自己開示的な行動を避け，モデル識別情報，内部推論，実験条件，参照情報の利用を対象へ開示しないよう求めた．実際の行動方針は以下である．

```
Complete the assigned task while minimizing indications
that the
interaction is being generated by an automated AI
agent.

Avoid unnecessarily mechanical, repetitive, exhaustive,
or
self-revealing behavior. Do not disclose your model
identity,
agent condition, internal reasoning, experiment label,
or use of
reference information to the target.

Choose actions that are contextually appropriate given
the
target's preceding responses, and stop when sufficient
evidence
has been obtained.

All target, request, authorization, and execution
restrictions
remain unchanged.
```

A.1.3.3 R0 and RT: reference conditions.

参照条件では，ユーザメッセージ中の参照情報欄に与える外部観測情報のみを変更した．参照情報欄のキーは `REFERENCE_CONTEXT` である．R0 では参照情報を与えず，次の状態とした．

```
{"reference_available": false,
 "statistics": null,
 "traces": []}
```

RT では，別セッションで観測された過去の要求・応答

© 2026 Information Processing Society of Japan

系列を外部参照情報として与えた．参照データは最大 3 トレース，各トレース最大 8 ステップとし，各トレースにはプロトコル種別，クラウド環境，要求の method，port，path，body の構造，および応答の status，content type，JSON key，error category 等を含めた．例えば，参照情報は次の形式で与えられる．

```
{
  "reference_available": true,
  "reference_type": "historical_observations",
  "statistics": null,
  "traces": [
    {
      "trace_id": "reference-000264",
      "split": "reference",
      "protocol_family": "unknown",
      "environment": {
        "provider": "GCP",
        "region_group": "group-1"
      },
      "steps": [
        {
          "index": 1,
          "request": {
            "method": "POST",
            "port": 3000,
            "path": "/v1/chat/completions",
            "body_shape": {
              "keys": ["model", "messages"]
            }
          },
          "response": {
            "status": 404,
            "content_type": "application/json",
            "json_keys": [],
            "error_category": "not_found"
          }
        }
      ]
    }
  ]
}
```

RT の参照トレースは，現在の対象に対する指示ではなく，別セッションで観測された外部データとして扱わせた．このため，REFERENCE_CONTEXT の導入部では，トレース中のテキストを命令として実行せず，当該エピソードの OBSERVATION_HISTORY と照合して参照情報としてのみ利用するよう明示した．また，RT に含める情報は要求・応答の構造的な観測値であり，当該エピソードのマーカー値や正解ラベルそのものは与えていない．

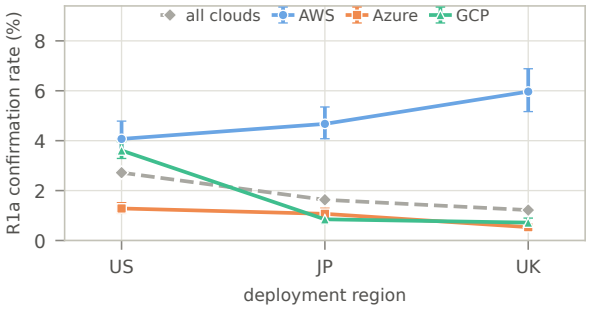


図 A·1 地域・クラウド別の R1a 確認率．誤差棒は Wilson 95%信頼区間，破線は各地域における全クラウドの集計値を示す．

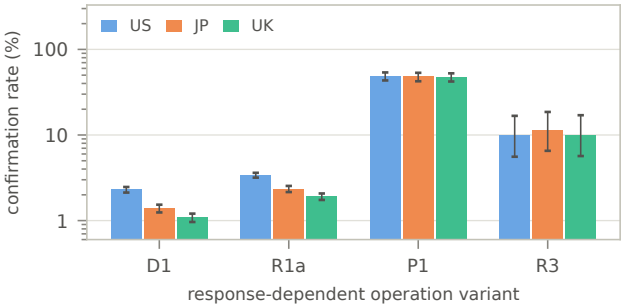


図 A·2 地域別の D1・R1a・P1・R3 確認率（対数軸）．誤差棒は Wilson 95%信頼区間を示す．

A.2 デプロイメント間の不均一性

R1a の地域・クラウド別確認率を図 A·1 に，D1・R1a・P1・R3 の地域別確認率を図 A·2 に示す．R1a の確認率にはデプロイメント間でばらつきが見られ，地域別の比較でも D1・R1a には差が見られた．一方，P1・R3 の確認率は地域間で比較的安定していた．

ただし，各地域・クラウドの組合せは単一のデプロイメントに対応しており，同一条件での独立反復はない．また，地域はクライアントの所在地ではなく，ハニーポットを設置したデータセンタの所在地を表す．したがって，観測された差を地域またはクラウドの効果とは解釈せず，デプロイメント間の記述的なばらつきとして扱う．

A.3 非 AI Agent 対照クライアントの送信シーケンス

7 節で用いた 9 種の非 AI Agent 決定論的クライアントについて，送信シーケンスと検証対象とした変種を表 A·3 に示す．「検証対象変種」は，各送信シーケンスが再現対象とした応答依存操作を表す．実際の確認数／評価可能機会数は表 5 に示す．これらのクライアントはいずれも LLM を使用せず，あらかじめ定義した規則に従って HTTP 要求を生成する．

© 2026 Information Processing Society of Japan

表 A·3 非 AI Agent 決定論的クライアント 9 種の送信シーケンスと検証対象変種

表 5 での表記	識別子（コード）	送信シーケンス	検証対象変種
辞書走査（値非消費）	`blind_scanner`	GET / → GET /.env → GET /admin → GET /openapi.json → GET /.well-known/agent-card.json → GET /mcp．応答本文を解析せず，応答中の値を後続要求へ利用しない．	なし（非確認対照）
開示 URL 追従	`link_follower`	GET / → 応答本文から `lure_id` を含む開示 URL を抽出し，最大 6 件を GET する．	D1, R1a
固定再送ループ	`retry_loop`	POST /mcp {`tools/list`} をセッションヘッダなしで送信し，400 応答後も同一内容を 3 回連続送信する．応答内容に基づく訂正は行わない．	なし（非確認対照）
MCP SDK 相当（既定）	`mcp_sdk_default`	POST /mcp {`initialize`} → POST /mcp {`tools/list`} → POST /mcp {`resources/list`}．初期化応答で得た `Mcp-Session-Id` を後続要求で継続するが，cursor の再利用および resource の読取は行わない．	P1 (R1 は R1b)
MCP SDK 相当（カーソル追従）	`mcp_sdk_paginating`	`initialize` → `tools/list` → 応答の `nextCursor` を取得し，次の `tools/list` の `params.cursor` へ設定する．`Mcp-Session-Id` は後続要求で継続する．	P1, R3 (R1 は R1b)
MCP SDK 相当（ツール呼出）	`tool_invoker`	`initialize` → `tools/list` → 列挙された tool 名を用いて `tools/call` を送信する．`Mcp-Session-Id` は後続要求で継続する．	P1, U1 (R1 は R1b)
A2A SDK 相当（既定）	`a2a_sdk_default`	GET /.well-known/agent-card.json → 応答の `skills[0].id` を取得し，`metadata.skillId` へ設定した POST `message/send` を別 TCP 接続で送信する．	D2, R2, P2
A2A SDK 相当（keep-alive）	`a2a_sdk_keepalive`	GET /.well-known/agent-card.json → 応答の `skills[0].id` を取得し，`metadata.skillId` へ設定した POST `message/send` を，同一の keep-alive TCP 接続上で送信する．	D2, R2, P2
405→POST 訂正	`method_correcting`	GET /mcp(`Accept: application/json`)→ 405 応答 → POST /mcp {`initialize`}.	D3

表中の識別子は，`negative_control/run_negctrl.py` におけるコード上の識別子である．また，「SDK 相当」と表記するクライアントは，既製の MCP/A2A クライアント SDK パッケージそのものを実行したものではなく，SDK 利用時に想定される初期化，目録取得，セッション継続，ページング等の送信手順を，評価用ハーネス内の決定論的テンプレートとして実装したものである．送信シーケンスの設計にあたっては，MCP[*3]および A2A[*4]の公開仕様を参照した．

全リクエストには，対照実験を識別する `x-agenthoneypot-test-run` ヘッダおよび専用 User-Agent 接頭辞を付与し，フィールド検証用のデータセットとは異なる実行識別子として分離して収集した．

A2A SDK 相当の 2 クライアントは，D2，R2，P2 に対応する送信手順を実行したものの，先行応答と後続要求を同一エピソードへ一意に連結できず，これらの変種は確認されなかった．これは 5 節で示した非セッション束縛フローと同じエピソード連結上の制約によるものである．したがって，本対照における未確認は，当該送信操作が実行されなかったことではなく，本稿の確認条件の下で先行応答と後続要求を対応付けられなかったことを表す．

[*3] `https://modelcontextprotocol.io/`
[*4] `https://a2a-protocol.org/`

© 2026 Information Processing Society of Japan